

Vježba - Izrada React aplikacije sa zajedničkim Layoutom

Naziv projekta

08_React/11_Practice_LayoutPages/

Cilj vježbe

U ovoj vježbi polaznici trebaju napraviti malu React aplikaciju s više stranica, ali glavni fokus nije na samom sadržaju stranica, nego na **zajedničkom layoutu**.

Aplikacija treba imati jedan glavni layout koji se prikazuje na svim stranicama. Taj layout treba sadržavati:

header
brand / logo tekst
navigation
main content area
footer

Sadržaj pojedine stranice treba se mijenjati unutar **Outlet** komponente.

Scenarij

Zamislite da izrađujete jednostavnu web stranicu za malu edukacijsku platformu pod nazivom:

React Learning Studio

Stranica treba imati nekoliko osnovnih ruta:

Home
Lessons
Resources
About

Sve stranice trebaju dijeliti isti header, navigaciju i footer.

To znači da header i footer ne smiju biti kopirani u svaku page komponentu. Moraju postojati samo jednom, unutar layout komponente.

Obavezne stranice

Aplikacija mora imati sljedeće stranice:

Home
Lessons
Resources
About
NotFound

NotFound stranica služi za nepostojeće rute.

Obavezne rute

Aplikacija mora imati ove rute:

/

Home stranica.

/lessons

Lessons stranica.

/resources

Resources stranica.

/about

About stranica.

*

NotFound stranica.

Tehnički zahtjevi

1. Kreiranje projekta

Polaznici trebaju kreirati novi React projekt pomoću Vitea.

```
npm create vite@latest layout-pages-practice -- --template react
```

Zatim trebaju ući u projekt:

```
cd layout-pages-practice
```

Instalirati pakete:

```
npm install
```

Instalirati React Router:

```
npm install react-router-dom
```

Pokrenuti projekt:

```
npm run dev
```

2. Predložena struktura projekta

Polaznici trebaju organizirati projekt otprilike ovako:

src/

App.jsx

App.css

main.jsx

layout/

RootLayout.jsx

pages/

Home.jsx

Lessons.jsx

Resources.jsx

About.jsx

NotFound.jsx

Za ovu vježbu nije potrebno raditi dodatne komponente, ali ih polaznici mogu dodati ako žele.

Glavni zadatak

Polaznici trebaju napraviti **RootLayout** komponentu koja će biti zajednički layout za sve stranice.

RootLayout mora sadržavati:

header
navigation
main area
footer
Outlet

Najvažniji uvjet:

Sve page komponente moraju se prikazivati kroz Outlet.

To znači da u layoutu mora postojati:

`<Outlet />`

Zahtjevi za **RootLayout**

U datoteci:

`src/layout/RootLayout.jsx`

polaznici trebaju napraviti layout komponentu.

Layout mora imati:

Header

Header treba sadržavati naziv aplikacije:

React Learning Studio

ili neki drugi naziv koji polaznik odabere.

Navigaciju

Navigacija mora imati linkove prema:

Home
Lessons
Resources
About

Navigacija mora koristiti:

```
<NavLink />
```

Ne smije koristiti običan:

```
<a href="">
```

Aktivni link mora imati drugačiji stil.

Primjer očekivanog ponašanja:

Kada je korisnik na /lessons, Lessons link izgleda aktivno.

Kada je korisnik na /about, About link izgleda aktivno.

Main content area

U glavnom dijelu layouta mora biti:

```
<Outlet />
```

Tu se prikazuju stranice.

Footer

Footer mora biti vidljiv na svim stranicama.

Može sadržavati tekst poput:

© 2026 React Learning Studio. All rights reserved.

Zahtjevi za stranice

Svaka stranica mora imati barem malo sadržaja. Ne smije biti samo jedan prazan naslov.

1. Home stranica

Datoteka:

src/pages/Home.jsx

Home stranica mora sadržavati:

glavni naslov
kratki uvodni tekst
barem 2 informativne kartice
jedan Link prema /lessons

Važno: link prema `/lessons` mora koristiti:

`<Link />`

Ne običan `<a href>`.

Primjer sadržaja koji polaznici mogu osmisliti:

Welcome to React Learning Studio
Learn React step by step through lessons, examples and practice tasks.

Kartice mogu biti:

Beginner friendly
Practice focused

2. Lessons stranica

Datoteka:

src/pages/Lessons.jsx

Lessons stranica mora sadržavati:

naslov
kratki opis
listu od barem 4 lekcije

Lekcije se mogu prikazati ručno ili pomoću arraya i `.map()`.

Ako polaznici koriste `.map()`, lista može izgledati ovako:

React Components
Props and Children
State and Events
Routing and Layouts

Svaka lekcija treba imati kratak opis, barem jednu rečenicu.

3. Resources stranica

Datoteka:

src/pages/Resources.jsx

Resources stranica mora sadržavati:

naslov

kratki opis

barem 3 resource kartice

Resource kartice mogu predstavljati:

Documentation

Practice tasks

Project ideas

Cheat sheets

Svaka kartica treba imati naslov i opis.

4. About stranica

Datoteka:

src/pages/About.jsx

About stranica mora sadržavati:

naslov

opis edukacijske platforme

sekciju "How we teach"

kratku listu vrijednosti ili principa

Primjeri vrijednosti:

Clear explanations

Step-by-step learning

Practice after every concept

No skipped foundations

5. NotFound stranica

Datoteka:

src/pages/NotFound.jsx

NotFound stranica mora sadržavati:

poruku da stranica ne postoji

kratko objašnjenje

Link za povratak na Home

Link mora koristiti:

<Link />

Zahtjevi za routing

U `src/App.jsx` polaznici trebaju definirati rute.

Mora postojati parent ruta koja koristi `RootLayout`.

Unutar nje moraju biti child rute.

Struktura mora konceptualno izgledati ovako:

RootLayout

Home

Lessons

Resources

About

NotFound

Drugim riječima:

RootLayout ostaje na ekranu.

Sadržaj stranice mijenja se unutar Outlet mjesta.

Obavezni React Router koncepti

U projektu se moraju koristiti:

BrowserRouter

Routes

Route

Outlet

NavLink
Link
nested routes
index route
404 fallback route

Styling zahtjevi

Aplikacija mora biti osnovno stilizirana.

Nije potrebno raditi savršen dizajn, ali stranica mora izgledati uredno i dovršeno.

Mora imati:

pozadinsku boju
centrirani maksimalni content width
uređen header
horizontalnu navigaciju
aktivni nav link
main content area
kartice
razmake između elemenata
footer

Polaznici mogu koristiti obični `App.css`.

Pravila vježbe

Polaznici trebaju posebno paziti na sljedeće:

Pravilo 1: Ne kopirati layout u svaku stranicu

Ovo nije prihvatljivo:

Home ima svoj header.
Lessons ima svoj header.
Resources ima svoj header.
About ima svoj header.

Header, navigacija i footer moraju biti samo u `RootLayout`.

Pravilo 2: Page komponente sadrže samo svoj sadržaj

`Home.jsx` treba sadržavati samo Home sadržaj.

`Lessons.jsx` treba sadržavati samo Lessons sadržaj.

`About.jsx` treba sadržavati samo About sadržaj.

Page komponente ne trebaju znati kako izgleda cijela aplikacija.

Pravilo 3: Unutarnja navigacija ne koristi `<a href>`

Za unutarnje linkove koristiti:

`<Link />`

Za glavnu navigaciju koristiti:

`<NavLink />`

Pravilo 4: `Outlet` mora postojati

Ako se stranice ne prikazuju, prvo provjeriti postoji li u layoutu:

`<Outlet />`

Bez `Outlet` komponente child rute neće imati gdje biti prikazane.

Očekivano ponašanje aplikacije

Kada korisnik otvori:

`/`

treba vidjeti Home stranicu unutar zajedničkog layouta.

Kada klikne `Lessons`, URL treba postati:

`/lessons`

i treba se prikazati Lessons stranica bez reloadanja browsera.

Kada klikne **Resources**, URL treba postati:

/resources

i treba se prikazati Resources stranica.

Kada klikne **About**, URL treba postati:

/about

i treba se prikazati About stranica.

Header i footer moraju ostati prisutni na svim stranicama.

Aktivni link mora se vizualno promijeniti.

Ako korisnik ručno upiše:

/something-random

treba se prikazati NotFound stranica unutar istog layouta.

Minimalni kriteriji za prolaz

Vježba je uspješno riješena ako:

- projekt koristi react-router-dom
- postoji RootLayout komponenta
- RootLayout sadrži header, navigaciju, Outlet i footer
- rute su ugniježdene unutar RootLayout rute
- postoje Home, Lessons, Resources, About i NotFound stranice
- Home se prikazuje kao index ruta
- navigacija koristi NavLink
- aktivni link se vizualno označava
- Home i NotFound koriste Link za navigaciju
- stranice se mijenjaju bez full page reloada
- layout se ne kopira u svaku stranicu
- aplikacija je osnovno stilizirana

Dodatni izazovi

Izazov 1: Dodajte sidebar layout

Umjesto samo header navigacije, dodajte i sidebar s dodatnim linkovima ili kratkim informacijama.

Sidebar treba biti dio layouta, ne pojedinačnih stranica.

Izazov 2: Dodajte drugi layout

Dodajte novu rutu:

/admin

i napravite poseban `AdminLayout`.

Admin layout može imati drugačiji header ili sidebar.

Primjer stranica:

/admin

/admin/settings

Ovo je napredniji izazov za polaznike koji brzo završe osnovni zadatak.

Izazov 3: Dodajte page title u layout

U layout dodajte mali tekst iznad `Outlet` područja koji objašnjava da se sadržaj ispod mijenja ovisno o ruti.

Primjer:

Current page content

Zatim testirajte kako taj tekst ostaje isti dok se stranice mijenjaju.

Izazov 4: Responsive navigacija

Na manjim ekranima navigacija može prijeći u više redova ili postati vertikalna.

Polaznici trebaju dodati barem jedan media query.

Pitanja za razmišljanje

Na kraju vježbe polaznici trebaju odgovoriti na ova pitanja:

1. Zašto nije dobro kopirati header i footer u svaku stranicu?
2. Koja je uloga Outlet komponente?
3. Koja je razlika između Link i NavLink?
4. Zašto u React Router aplikaciji ne koristimo a href za unutarnju navigaciju?
5. Što znači index ruta?
6. Gdje se treba nalaziti footer ako ga želimo prikazati na svim stranicama?
7. Što se dogodi ako child rute postoje, ali layout nema Outlet?